

河海大学 2020 级硕士研究生《数学物理方程》试卷 2021.1.21

任课老师 _____

专业 _____ 姓名 _____ 学号 _____ 成绩 _____

一. 填空题 ($5 \times 6 = 30$ 分)

1. 说明物理现象初始状态的条件叫 _____; 说明边界上约束条件的条件叫 _____. 如果没有给定解的条件, 二阶线性齐次偏微分方程一般会有 _____ 个解; 偏微分方程定解问题的适定性是指解的: _____.

2. 在极坐标系下二维拉普拉斯方程表示为: _____.

3. 设函数 $u = u(x, t)$ 的 Fourier 变换为 $U(\alpha, t)$, 则热传导方程 $u_t = c^2 u_{xx} + be^{-|x|}$ 的 Fourier 变换式为: _____.

4. 一维波动方程初值问题
$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + \cos(x + at), & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = x, u_t(x, 0) = \sin x, & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

的解为 _____.

5. 函数 $f(t) = te^{at} \sin \omega t$ 的 Laplace 变换为 _____.

函数 $G(s) = \frac{1}{s^2(s+1)(s+2)}$ 的 Laplace 逆变换为 _____.

二. (12 分) 求下列边值问题的解:

$$\begin{cases} u_{xy} = x^2 y^2, & x, y > 0, \\ u(x, 0) = f(x), & x \geq 0 \\ u(0, y) = g(y), & y \geq 0 \end{cases}$$

其中 f 和 g 是已知二阶连续可微函数, 且满足 $f(0) = g(0)$.

三、(12 分) 把方程 $u_{xx} - 2\lambda u_{xy} - 3\lambda^2 u_{yy} + u_x + \lambda u_y = 0$. 化为标准型, 并且求出通解, 其中 λ 为常数.(分别就 $\lambda \neq 0$ 和 $\lambda = 0$ 讨论).

四. (12 分) 求下列非齐次方程和非齐次边界条件的定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx} + 1, & 0 < x < 1, t > 0, \\ u(0, t) = 0, u(1, t) = 1 + t, & t \geq 0, \\ u(x, 0) = x^2, u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

的解, 其中 $c > 0$ 是常数. 并用能量积分方法证明该问题的古典解是唯一的.

五. (12 分) 求下列二维 Poisson 方程在圆域内 Dirichlet 问题的解,

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = A(x^2 + y^2) + C, & x^2 + y^2 < R^2, \\ u(x, y) = B(x + y), & x^2 + y^2 = R^2. \end{cases}$$

其中 A, B, C 为常数, 并用极值原理证明: 上述定解问题的古典解是唯一的.

六. (12 分) 利用 *Fourier* 变换方法, 求下列热传导方程初值问题

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + t^2, & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = x^2 + \sin x, & -\infty < x < +\infty, \end{cases}$$

的解, 其中 $a > 0$ 为常数. 已知

$$\int_0^{+\infty} e^{-\beta x^2} \cos \alpha x dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{\beta}} e^{-\frac{\alpha^2}{4\beta}}, \quad \beta > 0.$$

七. (10 分) 用 *Laplace* 变换法求解一阶偏微分方程的定解问题:

$$\begin{cases} xu_x + u_t = x^2 t, & x > 0, t > 0, \\ u(x, 0) = x^2, & x \geq 0, \\ u(0, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$